DOI：10. 3969/j. issn. 1001-0505. 2026. 01. 005

预制舱式变电站的地震响应与结构设计方法研究

王伟[1]，张佳辰[1,4]，杜佳俊[1]，李广智[2]，金钊[2]，THEODOROS Karavasilis[3]

（1. 同济大学土木工程防灾减灾全国重点实验室，上海 200092；2. 青岛特锐德电气股份有限公司，青岛 266104；
3. Department of Civil Engineering，University of Patras，Patras 265000，Greece；4. 中国商飞上海飞机设计研究院，上海 201210）

摘要：为解决在役预制舱式变电站存在的无真实地震响应试验模拟、设计方法缺失等问题，对实际工程用预制舱式变电站开展了双向足尺振动台试验研究，测试其在天然和人工地震动激励下的位移和加速度响应，分析预制舱式变电站的动力特性和地震响应。提出了一个无量纲指标——反应谱刚度比，并基于试验数据标定的可靠有限元模型开展参数分析，以确定反应谱刚度比的适用范围，进而形成基于反应谱刚度比的预制舱式变电站设计方法。研究结果表明：预制舱式变电站能够满足设防烈度8度（0. 30g）的结构需求，试验实测的结构加速度放大系数范围约为1. 0~2. 5，罕遇地震作用下最大层间位移角为1/319，能够满足规范限值的要求；预制舱式变电站的X、Y方向阻尼比分别为8. 7%和6. 8%；不设抗侧钢板墙的预制舱式变电站能满足的最大设防烈度为7度（0. 15g）；当设防烈度为8度（0. 20 g）及以上且反应谱刚度比不小于0. 45时，结构响应基本能够满足需求。

关键词：预制舱式变电站；振动台试验；地震响应；参数分析

中图分类号：TU317. 1；TU352. 11　　**文献标志码**：A　　**文章编号**：1001-0505（2026）01-0040-12

Research on seismic response and structural design method of prefabricated cabin substation

WANG Wei[1]，ZHANG Jiachen[1,4]，DU Jiajun[1]，LI Guangzhi[2]，JIN Zhao[2]，
THEODOROS Karavasilis[3]

（1. State Key Laboratory of Disaster Reduction in Civil Engineering，Tongji University，Shanghai 200092，China；2. Qingdao TGOOD Electric Co. ，Ltd. ，Qingdao 266104，China；3. Department of Civil Engineering，University of Patras，Patras 265000，Greece；4. COMAC Shanghai Aircraft Design and Research Institute，Shanghai 201210，China）

Abstract：To solve the problems of no real ground motion test and lack of design methods in the in-service prefabricated cabin substation（PCS），a bidirectional full-scale shaking table test was conducted on the practical PCS to obtain the displacement and acceleration responses under natural and artificial ground motions. The dynamic characteristics and seismic responses of PCS were explored. A dimensionless index，the response spectrum stiffness ratio，was proposed. A reliable finite element model calibrated by the experimental data was used for parameter analysis to determine the applicable range of the index. A design method for PCS based on the response spectrum stiffness ratio was put forward. The research results show that the PCS can meet the structural requirements of a seismic fortification intensity of 8 degree（0. 30g）. The experimentally measured acceleration amplification factor range of the structure is about 1. 0 to 2. 5. The maximum story drift under seldom occurred earthquake is 1/319，which can meet the limit requirements of the code. The damping ratios in

收稿日期：2025-05-12；**网络出版日期**：2025-08-25.

作者简介：王伟（1977—），男，博士，教授，博士生导师，weiwang@tongji. edu. cn.

基金项目：国家自然科学基金资助项目（52378182）；同济大学地震工程国际合作联合实验室国际合作资助项目（20240310）.

引用格式：王伟，张佳辰，杜佳俊，等. 预制舱式变电站的地震响应与结构设计方法研究[J]. 东南大学学报（自然科学版），2026，56（1）：40-51. DOI:10. 3969/j. issn. 1001-0505. 2026. 01. 005.

中国知网　https://www.cnki.net

the *X* and *Y* directions of the PCS are 8.7% and 6.8%, respectively. The maximum seismic fortification intensity that a PCS without anti-lateral steel plate walls can meet is 7 degree (0.15*g*). When the seismic fortification intensity is 8 degree (0.20*g*) or above and the response spectrum stiffness ratio is no less than 0.45, the structural response can basically meet the requirements.

Key words: prefabricated cabin substation; shaking table test; seismic response; parametric analysis

电力设施对维持城市运转起到极为重要的作用。然而，根据数据统计，在历次地震中电力设施均遭受了不同程度的损害。例如，2008 年汶川 8.0 级地震共导致 171 座变电站停运，震后电网的最大负荷仅为震前的 62%[1]。因此，提升电力工程结构的抗震能力，对减少地震造成的直接和间接损失具有非常重要的意义[2]。

预制舱式变电站（简称预制舱）是新一代装配式智能变电站，将钢结构模块作为基本结构单元，舱内安装电力及消防设备、通信设施等，以满足变电站设备运行条件及现场作业要求。预制舱模块具有可工业化生产、施工周期短、设备集成度高、占地面积小、模块和土地可重复利用、应用范围广等优点[3-6]。

关于预制舱的结构性能、设计方法等方面的研究尚处于起步阶段。相关研究多为针对风、雪荷载等的静力分析[7-8]，地震时程分析较少，且未见振动台等试验研究，缺少对于预制舱这种模块结构体系的系统性地震响应研究。另一方面，作为电力建筑，预制舱结构构件布置的首要目标是满足电力设备运行需要，具有柱距小、底梁布置密等特点，但其结构设计仍以传统的钢结构设计方法为主，存在使结构指标满足的迭代次数较多等缺点。

学者们针对模块化钢结构的抗震性能展开了一系列研究。Fathieh 等[9]通过增量动力分析和非线性推覆分析发现，模块化钢结构的塑性主要集中在第 1 层。Shi 等[10]指出模块化钢结构的振型多为前 2 阶平动，第 3 阶扭转，交错布局可以解决模块结构体系双向刚度不一致的问题。顾进[11]发现结构的塑性铰主要位于箱体顶部、底部框架梁端和个别框架柱。Palmiotta 等[12]指出为减少非结构构件的破坏，可以增设支撑。

目前，直接针对预制舱展开的研究尚未明确预制舱模块结构的实际地震响应。由于具备柱距较小等特点，预制舱的结构布置与模块化钢结构存在一定区别，相关研究结论不能直接推广应用。为探究预制舱的地震响应，本文首先开展了预制舱双向足尺振动台试验研究，分析结构动力特性和地震响应；然后，基于试验数据标定，获得可靠的有限元模型，提出一个无量纲指标——反应谱刚度比，并通过参数分析确定其适用范围；最后，提出了一种基于反应谱刚度比的预制舱式变电站设计方法。

1　预制舱式变电站

预制舱式变电站是国家电网基于“标准配送式”理念推出的新一代装配式智能变电站（见图 1），最早的相关规范可追溯到《预制舱式二次组合设备技术规范》（Q/GDW 11157—2014）[13]。预制舱舱体被定义为智能变电站建设二次设备（电力及相关设备）的结构载体。



图 1　预制舱在海上风电中的应用

Fig. 1　Application of prefabricated cabin substation in offshore wind power

1.1　结构系统

预制舱以钢结构模块作为结构基本单元，模块可分为柱、底梁、顶梁 3 个部分。

预制舱的柱通常采用型钢或薄壁构件，受立面上悬挂墙面的短梁限制，相较于普通模块化钢结构，其柱距偏小，约为 1~2 m，故截面也偏小。

电力设备通常具有较大质量且布置于模块中部，故在设备底部需额外添加次梁。这些次梁将模块底座分隔成 3 个部分，形成类似密肋楼盖的底梁布置形式。

相较于底梁，顶梁布置更稀疏，相应位置处采用可拆卸的栓接节点以方便设备吊装出入。

预制舱的受力体系与模块化钢结构类似，主要由柱承担竖向荷载，由柱和抗侧钢板墙等抗侧力构件承担水平荷载。便于安装的装配式建筑特点使其尤其适用于海洋、高寒、高原环境下的电力系统，因此除自身恒、活载外，预制舱还易受到风、雪、地

中国知网　https://www.cnki.net

震等荷载的影响。

1.2 围护系统

电力设备的正常运行对预制舱的防腐、防火、保温、密封性提出了较高的要求,主要通过围护系统实现。预制舱常采用内外双墙的形式,两墙之间留有空隙,相互不接触。墙板为一体化墙板,包括龙骨及保温、隔热、防水层等,通过螺栓安装于立面的横向短梁处。墙板边缘采用金属封条、塑料压条、密封胶等密封。

1.3 机电系统

预制舱视其功能需求设置进出线柜、蓄电池、变压器等电气设备。为保障设备运行,舱内还安装空调、除湿机及其他消防、通信设施。

2 试验

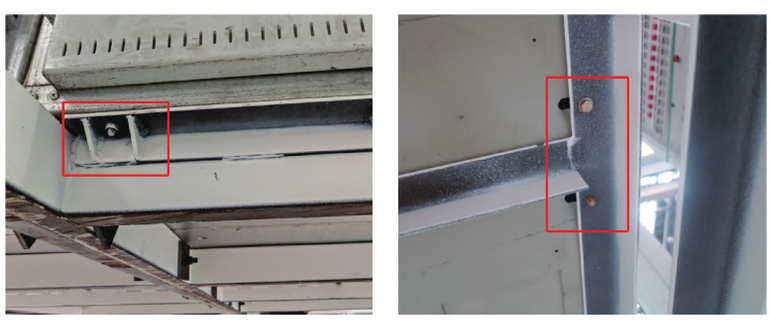
2.1 试验模型

本文试验模型为一实际工程项目中预制舱式变电站的足尺模型,其抗震设防烈度为8度(0.30g),抗震等级为二级,场地特征周期为0.65 s。

试验在同济大学多功能振动台实验室进行(见图2)。试验模型的第1层质量为9.8 t,其中对称安装2台设备,每台设备质量约为2.8 t,通过螺栓安装于该层底梁。第2层质量为4.5 t,其中对称安装6台设备,每台设备质量约为0.2 t,通过螺栓安装于该层底梁的设备支架上。固结支座质量约为1.6 t,模型总质量约为16.0 t。



(a) 北向立面 (b) 东南向立面 (c) 西北向立面



(d) 第1层设备连接 (e) 第2层设备连接

图2 预制舱振动台试验模型

Fig. 2 Shaking table test model of prefabricated cabin substation

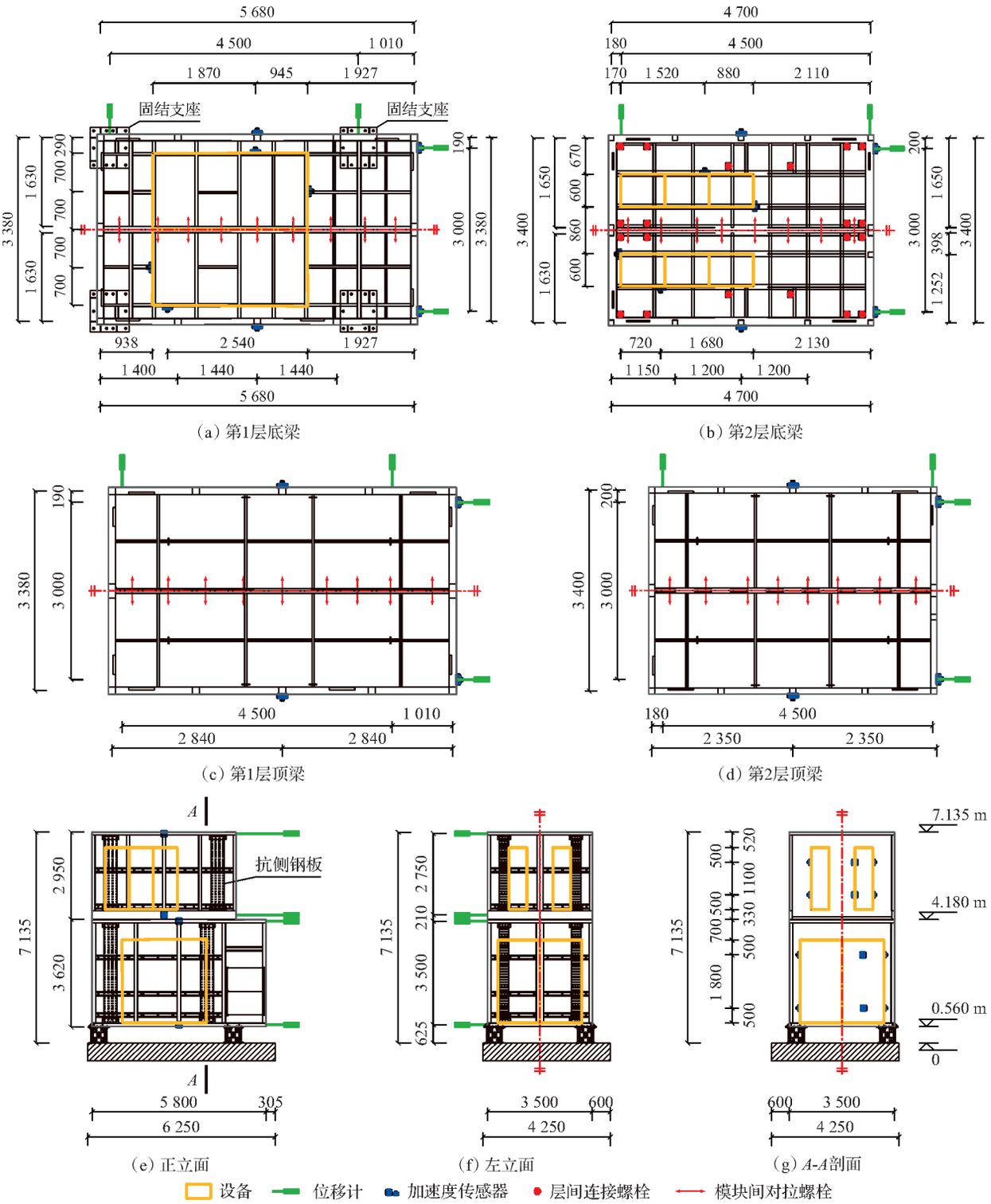
模型尺寸、连接点位、位移计及加速度传感器的测点布置见图3。预制舱上部结构通过4个固结支座与振动台台面连接,共2层。第1、2层层高分别为3.62和2.95 m,均由对称的2个模块组成,模块与模块之间、层与层之间通过摩擦型高强螺栓连接,结构构件截面规格见表1。模型立面设置门楣和抗侧钢板墙。门楣为横向短梁,用于安装固定墙板,由2.5 mm钢板冷弯成C形截面,截面高100 mm,宽70 mm。抗侧钢板墙在结构短向(X方向)宽320 mm,长向(Y方向)宽440 mm,钢板厚5 mm,采用4根□ 40 mm×40 mm×3 mm方管加劲。试验模型所用钢材均为Q355B钢。

表1 试验结构截面

Table 1 Cross sections of experimental structure

楼层	构件名称	规格
第1层	模块柱	□ 120 mm×120 mm×6 mm
	柱下底梁	□ 120 mm×120 mm×8 mm
	底梁	□ 120 mm×60 mm×4 mm
	底次梁	□ 40 mm×40 mm×3 mm
	柱上顶梁	□ 120 mm×120 mm×6 mm
	其余顶梁	□ 80 mm×40 mm×5 mm
第2层	模块柱	□ 100 mm×100 mm×4 mm
	柱下底梁	□ 300 mm×150 mm×6 mm
	Y向底梁	H 100 mm×100 mm×6 mm×8 mm
	底次梁	□ 100 mm×50 mm×3 mm
	柱上顶梁	□ 100 mm×100 mm×4 mm
	其余顶梁	□ 80 mm×40 mm×5 mm

中国知网 https://www.cnki.net



（a）第1层底梁　（b）第2层底梁　（c）第1层顶梁　（d）第2层顶梁　（e）正立面　（f）左立面　（g）*A*-*A*剖面

图3　试验模型构造及传感器布置（单位：mm）

Fig. 3　Construction of test model and arrangement of instrumentation (unit: mm)

2.2　试验加载方案

根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)[14]中的筛选标准进行选波，采用1条人工地震动和2条天然地震动（源于FEMA P695[15]）作为振动台输入，基本参数见表2。经归一化调幅后的地震动加速度反应谱见图4，加速度时程见图5。图中，S_a为加速度反应谱值；T为结构周期；a为加速度；t为时间。

将峰值地面加速度（PGA）分别设定为0.10g、0.20g、0.30g、0.51g、1.00g，开展五阶段水平双向地震动组合加载，X、Y方向加速度比值a_X∶a_Y取为0.85∶1或1∶0.85。除初始工况外，在各阶段加载

中国知网　https://www.cnki.net

表2 试验地震动基本参数

Table 2 Experimental ground motion information

地震动名称	地震动类型	年份	地点	震级	记录台站	PGA/g	时间间隔/s	持时/s
SAEWs	人工地震动					0.30	0.01	20.0
Landers	远场地震动	1992	美国兰德斯	7.3	Yermo Fire	0.24	0.02	44.0
Cape	近场地震动	1992	美国门多西诺角	7.0	Petrolia	0.63	0.02	36.0

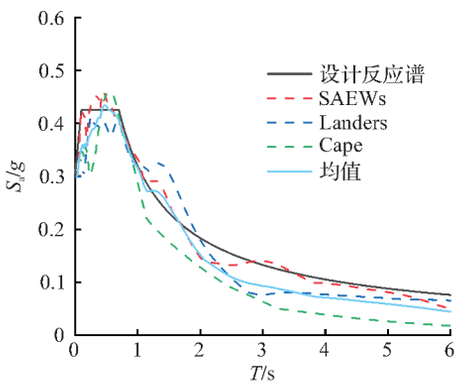


图4 试验地震动及设计反应谱

Fig. 4 Response and design spectra of experimental ground motions

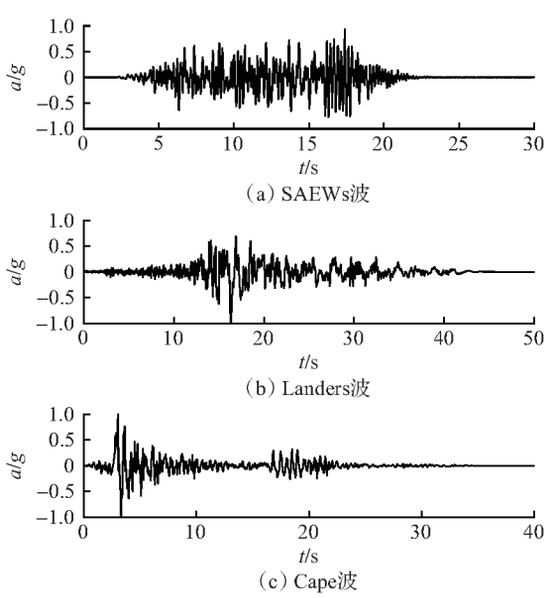


图5 地震动加速度时程

Fig. 5 Acceleration time histories of ground motions

完毕后进行白噪声工况扫频(a_X:a_Y=1:1),以检测结构动力特性变化。加载工况见表3。

表3 加载工况

Table 3 Test cases

工况编号	名义PGA/g	输入信号	地震输入幅值/g		持时/s
			X方向	Y方向	
W1		白噪声	0.050	0.050	100.0
1	0.10	SAEWs	0.100	0.085	20.0
2	0.10	Landers	0.100	0.085	44.0
3	0.10	Cape	0.100	0.085	36.0
4	0.10	SAEWs	0.085	0.100	20.0
5	0.10	Landers	0.085	0.100	44.0
6	0.10	Cape	0.085	0.100	36.0
W2		白噪声	0.050	0.050	100.0
7	0.20	SAEWs	0.200	0.170	20.0
8	0.20	Landers	0.200	0.170	44.0
9	0.20	Cape	0.200	0.170	36.0
10	0.20	SAEWs	0.170	0.200	20.0
11	0.20	Landers	0.170	0.200	44.0
12	0.20	Cape	0.170	0.200	36.0
W3		白噪声	0.050	0.050	100.0
13	0.30	SAEWs	0.300	0.255	20.0
14	0.30	Landers	0.300	0.255	44.0
15	0.30	Cape	0.300	0.255	36.0
16	0.30	SAEWs	0.255	0.300	20.0
17	0.30	Landers	0.255	0.300	44.0
18	0.30	Cape	0.255	0.300	36.0
W4		白噪声	0.050	0.050	100.0
19	0.51	SAEWs	0.510	0.434	20.0
20	0.51	Landers	0.510	0.434	44.0
21	0.51	Cape	0.510	0.434	36.0
22	0.51	SAEWs	0.434	0.510	20.0
23	0.51	Landers	0.434	0.510	44.0
24	0.51	Cape	0.434	0.510	36.0
W5		白噪声	0.050	0.050	100.0
25	1.00	Cape	1.000	0.850	36.0
26	1.00	Landers	1.000	0.850	44.0
27	1.00	SAEWs	1.000	0.850	20.0
W6		白噪声	0.050	0.050	100.0

3 试验结果及分析

3.1 基本动力参数

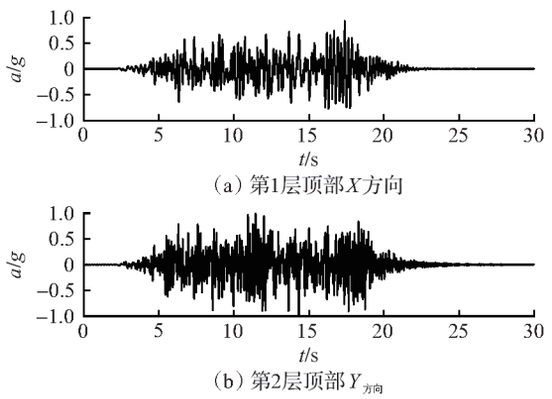
试验模型的基本动力参数主要是指结构的自振周期和阻尼比,由试验中白噪声工况计算得到。输入为振动台台面的绝对加速度时程,输出为第2层顶部的绝对加速度时程。通过输入输出间的传递函数可得幅频图,由曲线极大值确定结构自振频率,转化得到结构自振周期。结构阻尼比由半功率带宽法确定。计算结果表明,预制舱模块体系的X、Y方向第1周期分别为0.202与0.165 s,均位于设计反应谱的平台段。X、Y方向结构阻尼比分别为8.7%和6.8%,较一般钢结构偏大;这是因为试

中国知网 https://www.cnki.net

验过程中始终存在设备振动、设备附属部件摩擦和撞击等因素，与文献[16-19]结论相符。

3.2　结构加速度响应

图 6 展示了工况 19 下第 1、2 层顶部的绝对加速度时程。由图可知，第 1、2 层顶部的加速度峰值响应分别为 0.932g 和 1.067g。



（a）第1层顶部X方向

（b）第2层顶部$Y_{方向}$

图 6　结构绝对加速度时程响应

Fig. 6　Absolute acceleration time histories of structure

图 7 展示了各工况下结构代表测点的加速度峰值响应。由图可知，对于预制舱模型，同一方向不同高度下 2 个测点绝对加速度峰值响应的变化趋势基本一致，均随高度增加而增大。按照 a_X∶a_Y=1∶0.85 加载的 SAEWs 波工况（即工况 1、7、13、19、27），绝对加速度峰值响应会出现突然增大的现象，在第 2 层顶部突变尤为明显，这是因为相较于另外 2 条波，SAEWs 波的波形更密集，在相同的 PGA 下，输入能量更大。当 PGA 分别为 0.10g、0.20g、0.30g、0.51g、1.00g 时，去除前述的极大值突变工况，第 1 层顶部测点的加速度范围分别约为 0.10g~0.30g、0.20g~0.50g、0.40g~0.60g、0.50 g~0.90g、1.50g~2.00g；第 2 层顶部测点的加速度范围分别约为 0.20g~0.30g、0.40g~0.70g、0.60g~0.80g、0.80g~1.20g、2.00g~ 2.50g，相对于输入地震动的加速度放大系数基本在 1.0~2.5 之间。

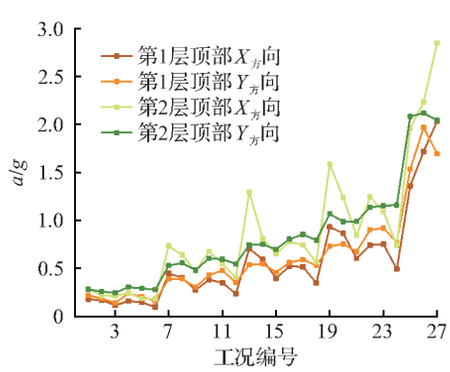
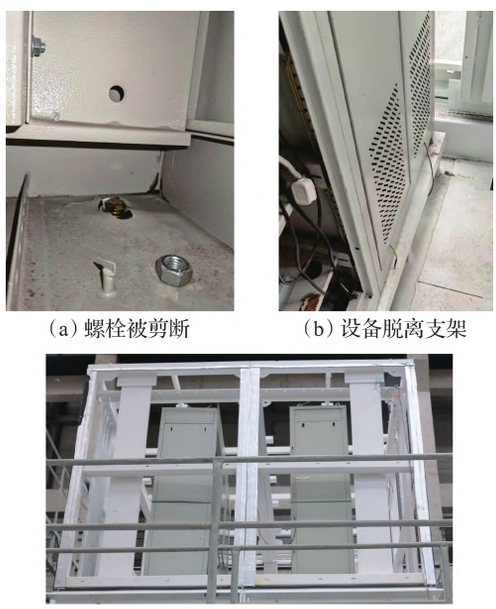


图 7　结构绝对加速度峰值响应

Fig. 7　Peak absolute acceleration responses of structure

3.3　设备加速度响应

试验中，PGA 不大于 0.51g 的工况下设备均未发生破坏；当 PGA 达到 1.00g 时，第 1 层设备未发生明显破坏，第 2 层设备出现底部连接螺栓被剪断、底板撕裂、设备脱离支架、整体倾倒等现象（见图 8），但未对舱体结构产生不利影响。



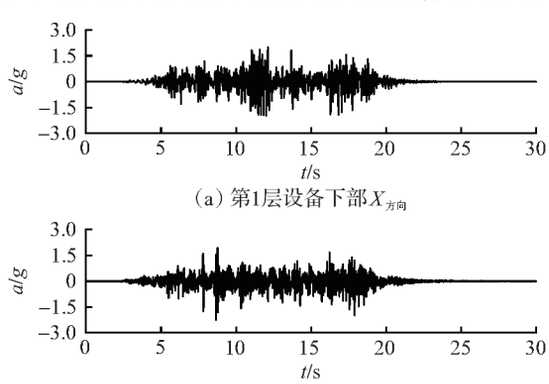
（a）螺栓被剪断　　（b）设备脱离支架

（c）左侧设备倾倒

图 8　设备破坏照片

Fig. 8　Photos of equipment damage

作为电力建筑，承载设备是预制舱最重要的功能之一，开展加速度响应研究能够为后续设备优化奠定基础。图 9 展示了工况 19 下第 1 层设备下部和第 2 层设备上部的绝对加速度时程响应。由图可知，第 1 层设备下部和第 2 层设备上部的加速度峰值分别为 2.266g 和 2.008g。设备加速度时程曲线相较于结构加速度时程曲线呈现出更高频的振动，这是加速度计安装位置处板的自身振动所导致。设备加速度计的放置位置对测量存在较大影响。因设备的板、骨架相较结构更弱，其自身振动



（a）第1层设备下部$X_{方向}$

（b）第2层设备上部$Y_{方向}$

图 9　设备绝对加速度时程响应

Fig. 9　Absolute acceleration time histories of equipment

中国知网　https://www.cnki.net

会带来更大的加速度,且该振动频率与结构的振动频率基本处于同一范围(约0.01~50 Hz),无法通过滤波去除。

图10展示了各工况下设备代表测点的加速度峰值响应。由图可知,设备加速度峰值响应的变化并未遵循随高度增加而增大的规律,大部分工况下第1层加速度峰值响应大于第2层。与结构加速度峰值响应相比,设备加速度峰值响应更大,这是因为其包括测点安装处板、设备骨架等自身振动的影响。

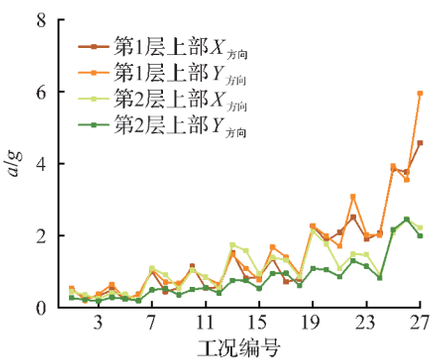


图10 设备绝对加速度峰值响应

Fig. 10 Peak absolute acceleration response of equipment

3.4 结构位移响应

图11展示了工况19下第1、2层顶部的相对位移时程(相对于各自层底部)。图中,u为结构相对位移。由图可知,第1、2层顶部的位移峰值分别为9.69和6.55 mm。虽然测点布置区分了X、Y方向,但由于拉线式位移计测量的数据始终为位移计固定点与测点之间的线段长度,试验中测点位移同时受到X、Y方向水平地震动的影响,故拉线式位移计在双向地震动试验中无法获得单向位移。

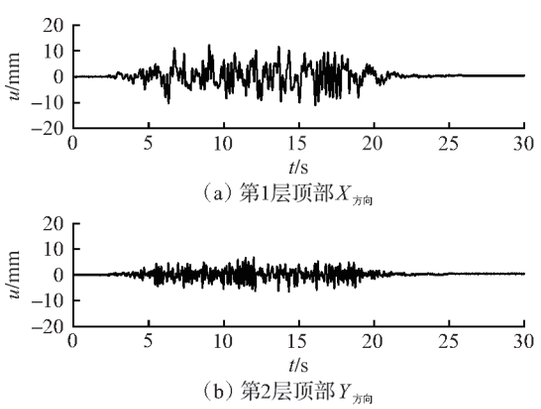


图11 结构相对位移时程响应

Fig. 11 Relative displacement time histories of structure

图12展示了各工况下结构代表测点的相对位移峰值响应。由图可知,结构各高度的相对位移峰值响应变化趋势基本一致。对比第1层顶部和第2层底部数据发现,二者最大差值约为3 mm;考虑到测量误差等因素的存在,可以认为层间没有发生相对运动滑移,即层间连接的高强螺栓始终保持良好的工作性能。预制舱模型在PGA小于等于0.51g的工况下最大层间位移角为1/319,能够满足规范限值的要求(大震位移角限值为1/50),且具有较大的安全余量。此外,当PGA为1.00g时,最大层间位移角为1/121,仍能满足限值要求。

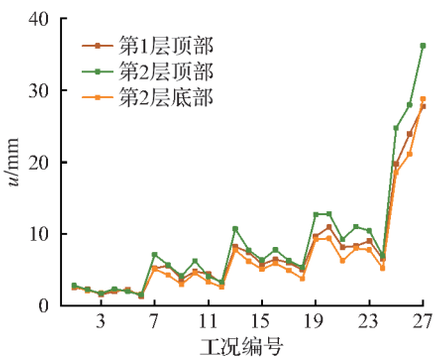


图12 结构相对位移峰值响应

Fig. 12 Peak relative displacement response of structure

4 预制舱结构体系设计方法

4.1 预制舱结构有限元模型

使用SAP2000软件,建立预制舱结构有限元模型(见图13)。模块梁柱使用梁单元模拟;抗侧钢板使用面单元模拟;设备使用面单元模拟,通过设置面单元厚度来调整质量。梁柱连接均设置为刚接。通过约束连接点处3个方向的位移自由度,模拟模块间的摩擦型高强度螺栓节点。

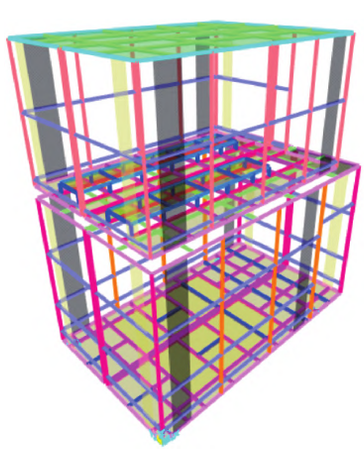


图13 预制舱结构有限元模型

Fig. 13 Finite element model of prefabricated cabin substation structure

图14为位移测量示意图。图中,AB为结构梁;O为位移计固定点;C、C'分别为位移前后的测点,且OC⊥AB;L_0为初始位移;x、y分别为测点在

中国知网 https://www.cnki.net

X、Y方向的绝对位移，由有限元模拟得到；θ为位移角。如3.4节所述，位移计读数始终为线段OC'的长度L。根据余弦定理可知

$$L = \sqrt{L_0^2 + x^2 + y^2 - 2L_0 y} \tag{1}$$

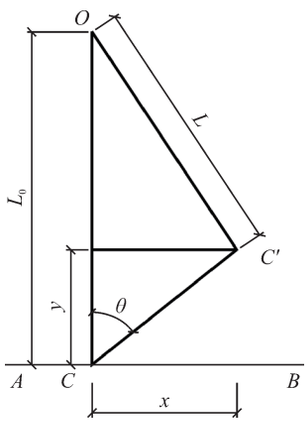
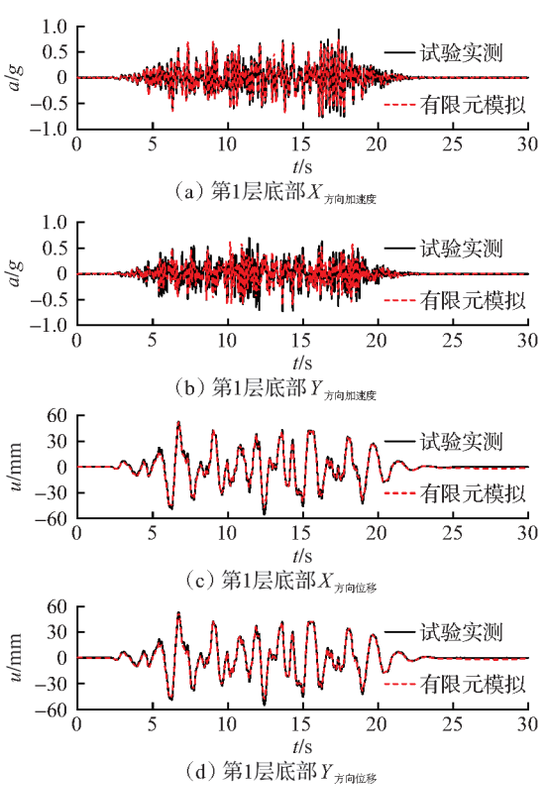


图 14　位移测量示意图

Fig. 14　Schematic diagram of displacement measurement

图15对比了有限元模拟与试验实测的加速度时程与位移时程。由图可见，两者吻合程度良好，从而证明了有限元模型的可靠性。



(a) 第1层底部$X_{\text{方向加速度}}$　(b) 第1层底部$Y_{\text{方向加速度}}$　(c) 第1层底部$X_{\text{方向位移}}$　(d) 第1层底部$Y_{\text{方向位移}}$

图 15　有限元模拟与试验实测时程对比

Fig. 15　Comparison of time histories between finite element simulation and experimental measurement

4.2　反应谱刚度比

抗侧刚度是决定结构位移的内在因素，但因其变异性[20-21]，常规钢结构设计很少规定其取值范围。地震反应谱可以反映结构的特性，通过加速度反应谱，能够获得结构的需求刚度。因此，本文提出了一个无量纲参数——反应谱刚度比η，以确定结构抗侧刚度的适用范围，其计算公式为

$$\eta = \frac{K}{(S_{\text{a1}} M)/(\theta_{\text{lim}} H)} \tag{2}$$

式中，S_{a1}为大震加速度反应谱中结构第1平动周期对应值；M为结构质量；θ_{lim}为结构位移角限值，取值为1/250；H为结构层高；K为结构抗侧刚度，即倒三角分布荷载作用下基底剪力与结构顶部位移之比。

《预制舱式10 kV~35 kV一二次组合设备技术规范》(Q/GDW 11882—2018)[22]要求预制舱舱门震后无损坏。文献[23]指出，当层间位移角大于1/250时，因舱门变形阻碍逃生的概率约为60%。考虑到本文的工程原型体量较小，且试验位移指标偏保守，即便将位移角限值放宽至1/250，也无需额外大幅加强结构构件，经济性能够得到保障。此外，相较于均布荷载，倒三角形分布更接近真实地震荷载分布，因此将其用作结构抗侧刚度的计算。

4.3　反应谱刚度比的参数分析

为获得反应谱刚度比的取值范围，对其进行参数分析。根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)[14]和《建筑抗震韧性评价标准》(GB/T 38591—2020)[24]进行选波，采用2条人工地震动和9条天然地震动(源于FEMA P695[15])，基本参数见表4。经归一化调幅后的地震动加速度反应谱见图16。由图可知，设计反应谱阻尼比约为试验实测值的8.7%。

尽管不同设防烈度的反应谱刚度比可能取值相同，但结构能否满足需求仍可能存在差异，故需按烈度逐一进行参数化分析。因试验结果偏保守，为减少计算量，首先探究抗侧刚度最小的预制舱结构能够满足的最大设防烈度，然后对剩余设防烈度进行参数分析。

抗侧刚度最小的预制舱结构不设抗侧加劲钢板墙，且2层模块柱规格为□ 100 mm×100 mm×4 mm，以满足规范宽厚比和长细比限值要求，其余构件保持不变。模拟结果显示，不设抗侧钢板墙的预制舱结构前2阶平动周期分别为0.270和0.211 s，而试验结构前2阶平动周期分别为0.202和0.165 s。因此，后续参数分析中结构周期变化范围约为0.15~0.30 s。

对模型施加双向地震波(a_X∶a_Y=1∶0.85)进行时程分析，结果见图17。图中，σ_{max}为结构最大应力；θ_{max}为层间位移角峰值。由图可知，在PGA从

中国知网　https://www.cnki.net

表4 参数分析地震动基本参数

Table 4 Ground motion information for parametric analysis

地震动名称	地震动类型	年份	地点	震级	记录台站	PGA/g	时间间隔/s	持时/s
SAE-01	人工地震动					0.30	0.01	20.00
SAE-02	人工地震动					0.30	0.01	20.00
Nor-01	远场地震动	1994	美国北岭	6.7	Canyon Country	0.48	0.01	19.99
Kobe	远场地震动	1995	日本神户	6.9	Nishi-Akashi	0.51	0.01	40.96
Koc-01	远场地震动	1999	土耳其科贾埃利	7.5	Duzce	0.36	0.005	27.19
San	远场地震动	1971	美国圣费尔南多	6.6	Hollywood Stor.	0.21	0.01	28.00
Irp	近场地震动	1980	意大利伊尔皮尼亚	6.9	Sturno	0.31	0.002 4	39.34
Koc-02	近场地震动	1999	土耳其科贾埃利	7.5	Izmit	0.22	0.005	30.00
Imp	近场地震动	1979	美国因皮里尔	6.5	Bonds Corner	0.76	0.005	37.61
Nor-02	近场地震动	1994	美国北岭	6.7	Sepulveda VA	0.73	0.005	47.77
Koc-03	近场地震动	1999	土耳其科贾埃利	7.5	Yarimca	0.31	0.005	35.00

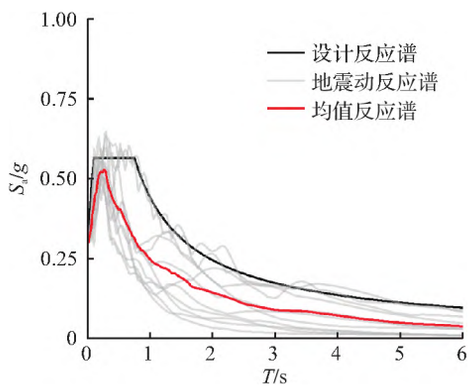


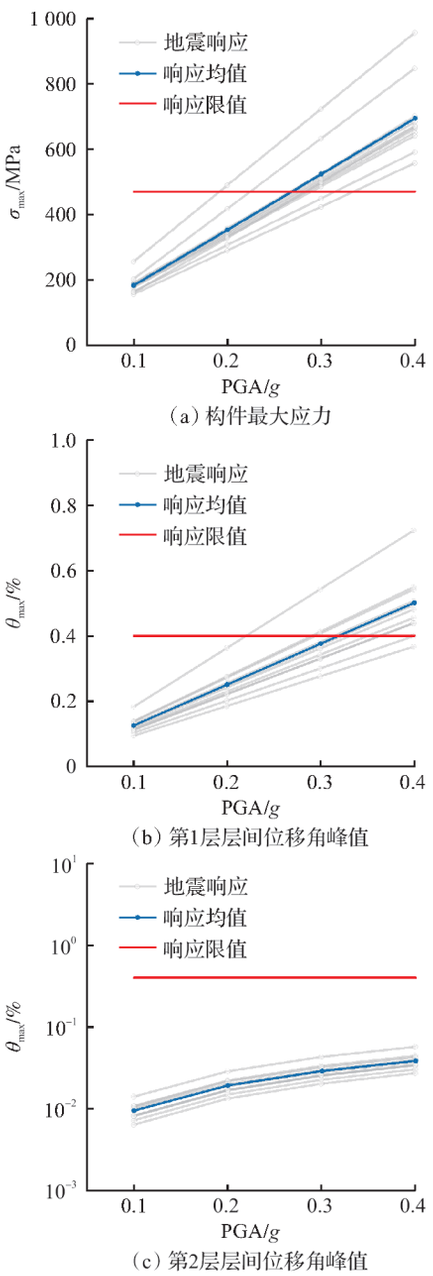
图16 参数分析地震动及设计反应谱

Fig. 16 Response and design spectra of ground motions for parametric analysis

0.10g增大到0.40g的过程中,结构构件的最大应力呈线性增长趋势,各工况下最大应力的出现位置均为门楣端部与柱连接处。当PGA为0.30g时,结构最大应力约为507 MPa(见图18),这与Q355B钢材的极限强度470 MPa差距较小;加强门楣或对门楣端部进行局部加强可以降低应力,同时保证模块柱仍处于弹性状态。因此,结构应力不是决定预制舱结构能否满足结构需求的关键因素,不设抗侧钢板墙的预制舱结构基本能够满足PGA为0.30g时的应力需求。

第1、2层层间位移角均随PGA的增大而增加。当PGA为0.40g时,第1层层间位移角首次超过限值要求;第2层层间位移角始终保持在一个较小的水平。因此,从经济角度出发,预制舱第2层可考虑不设置抗侧钢板。后续参数分析中也采用第2层不设抗侧钢板的结构形式。综上可知,不设抗侧钢板墙的预制舱结构能够满足的最大PGA为0.30g,即能够满足为7度(0.15g)及以下的设防烈度要求。

下面对8度(0.20g)及以上设防烈度下的反应



(a) 构件最大应力

(b) 第1层层间位移角峰值

(c) 第2层层间位移角峰值

图17 不设抗侧钢板墙的预制舱结构响应

Fig. 17 Structural responses of prefabricated cabin substation without anti-lateral steel-plate walls

中国知网 https://www.cnki.net

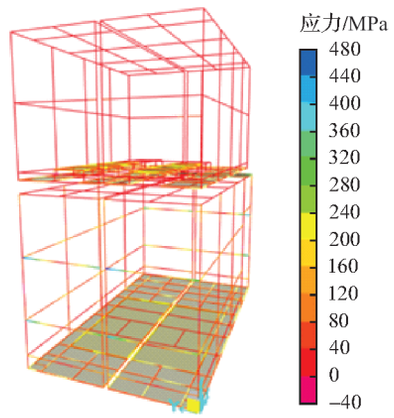


图 18　PGA 为 0.30*g* 时 Koc-03 波下的结构应力云图

Fig. 18　Structural stress diagram under Koc-03 wave with PGA of 0.30*g*

谱刚度比进行参数分析。不设抗侧钢板墙的预制舱结构在设防烈度为 8 度(0.20*g*)、8 度(0.30*g*)、9 度时的反应谱刚度比分别为 0.38、0.29、0.24，以此为初值，增量为 0.05，参数取值为 0.05 的倍数，探寻能够满足不同设防烈度大震的最小反应谱刚度比。以不设抗侧钢板墙的预制舱结构为基础，调整抗侧钢板宽度，以达到改变反应谱刚度比的效果。

设防烈度为 8 度(0.20*g*)、8 度(0.30*g*)、9 度时，不同反应谱刚度比下的第 1 层层间位移角峰值计算结果见图 19。当反应谱刚度比增加至能够满足限值要求时，停止参数分析。由于结构应力不是决定预制舱结构能否满足结构需求的关键因素，而第 2 层层间位移角始终较小，故结构应力与第 2 层的层间位移角不进行展示。

由图 19 可知，不同烈度下能够满足结构需求的反应谱刚度比最小值为 0.45 或 0.50。为统一反应谱刚度比取值以指导设计，当设防烈度为 8 度(0.20*g*)及以上时，反应谱刚度比的最小值取为 0.45。当设防烈度为 8 度(0.2*g*)且 η=0.45 时，位移角峰值的均值为 1/233，基本可以满足结构需求。

4.4　基于反应谱刚度比的预制舱结构设计方法

根据试验和有限元参数分析结果，提出了基于反应谱刚度比的预制舱结构体系设计方法。该设计方法的使用场景为构件校核前的补充验算，通过预先大致确定抗侧力构件的布置，达到减少迭代次数、简化设计流程的目的。

根据结构设防烈度，该设计方法分为 2 条路线：

(1)当设防烈度为 7 度(0.15*g*)及以下时，不设抗侧钢板墙的预制舱结构即可满足结构需求。因此，可以参考宽厚比、长细比限值等，直接进行构件截面设计，而无需进行额外的抗震设计。

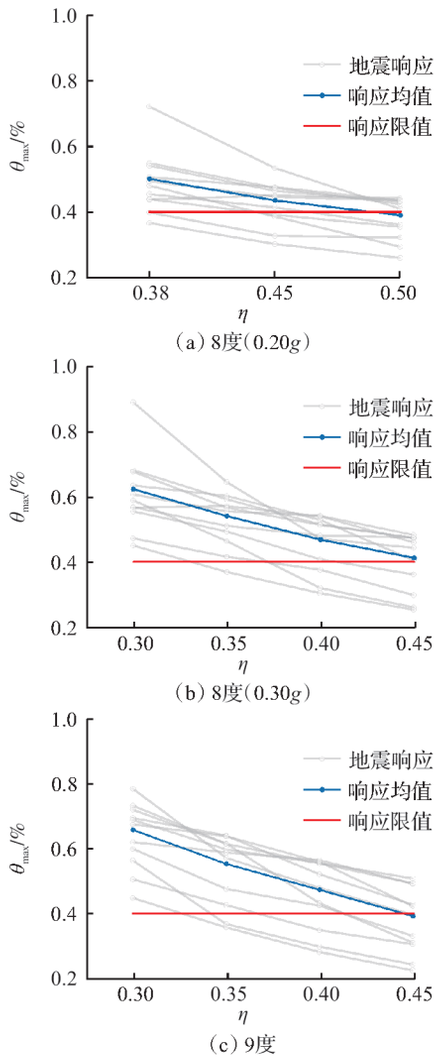


图 19　不同反应谱刚度比下的层间位移角峰值

Fig. 19　Peak story drift with different response spectrum stiffness ratios

(2)当设防烈度为 8 度(0.20*g*)及以上时，首先预设计预制舱结构，验算反应谱刚度比 η。若 η<0.45 则需重新设计结构，采用加强构件截面或增设抗侧力构件等措施，直至满足 η≥0.45。需要说明的是，该设计方法不能代替验算，无论何种设防烈度，完成结构设计后都应参考相关规范进行结构验算。

5　结论

本文对预制舱式变电站开展双向足尺振动台试验研究，探明结构动力特性及地震响应；然后，提出了一个无量纲指标——反应谱刚度比，以指导设计；采用基于试验数据标定的可靠有限元模型开展参数分析，以确定反应谱刚度比的适用范围，进而形成了基于反应谱刚度比指标的预制舱式变电站

中国知网　https://www.cnki.net

结构设计方法。主要结论如下：

(1)预制舱的X、Y方向阻尼比分别为8.7%和6.8%,较一般钢结构偏大,这主要是由于内部设备的振动、摩擦和碰撞所致。

(2)双向足尺地震振动台试验结果表明,预制舱能够满足设防烈度8度(0.30g)的结构需求,试验实测结构加速度放大系数范围约为1.0~2.5,罕遇地震下最大层间位移角为1/319,能够满足规范限值要求且有较大的安全余量。

(3)有限元模拟结果显示,不设抗侧钢板墙的预制舱结构能满足的最大设防烈度为7度(0.15g),此时柱截面为满足规范宽厚比和长细比限值要求的最小截面。

(4)通过参数分析发现,当结构设防烈度为8度(0.20g)及以上且η≥0.45时,预制舱结构基本能够满足需求。

设备响应是决定预制舱能否正常工作的重要指标之一。后续研究可采用如楼面反应谱等非结构构件研究方法,获得加速度响应的频谱特征,以指导设备的优化设计。此外,还可以进一步研究减震、隔震措施等对预制舱结构和设备地震响应的控制作用。

参考文献(References)

[1] 张大长, 赵文伯, 刘明源. 5·12汶川地震中电力设施震害情况及其成因分析[J]. 南京工业大学学报(自然科学版), 2009, 31(1): 44-48.
ZHANG D C, ZHAO W B, LIU M Y. Analysis on seismic disaster damage cases and their causes of electric power equipment in 5·12 Wenchuan earthquake [J]. Journal of Nanjing University of Technology (Natural Science Edition), 2009, 31(1): 44-48. (in Chinese)

[2] 李吉超, 尚庆学, 王涛. 变电站系统抗震冗余性量化方法[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2024, 54(1): 72-79.
LI J C, SHANG Q X, WANG T. Seismic redundancy quantification method of substation systems[J]. Journal of Southeast University (Natural Science Edition), 2024, 54(1): 72-79. (in Chinese)

[3] 屈军. 预装式变电站的特点分析及发展方向研究[J]. 电气时代, 2019(8): 65-66.
QU J. Characteristics analysis and development direction research of prefabricated substations[J]. Electric Age, 2019(8): 65-66. (in Chinese)

[4] 刘文平, 王振刚, 孟晨旭, 等. 110 kV预制舱变电站技术研究与应用[J]. 黑龙江电力, 2023, 45(3): 193-198.
LIU W P, WANG Z G, MENG C X, et al. Research and application of 110 kV prefabricated substation technology [J]. Heilongjiang Electric Power, 2023, 45(3): 193-198. (in Chinese)

[5] 郭红斌, 马驰, 文正其. 预制舱式模块化变电站关键技术及展望[J]. 电气技术, 2023, 24(9): 1-10, 19.
GUO H B, MA C, WEN Z Q. Key technologies and prospect of prefabricated cabin substation[J]. Electrical Engineering, 2023, 24(9): 1-10, 19. (in Chinese)

[6] 肖利建, 高爽. 预制舱式变电站在高海拔光伏项目中的应用[J]. 四川水力发电, 2020, 39(4): 131-135.
XIAO L J, GAO S. Application of prefabricated cabin type substation in high altitude photovoltaic project [J]. Sichuan Water Power, 2020, 39(4): 131-135. (in Chinese)

[7] 聂建春, 张振, 王安, 等. 智能变电站预制舱在内蒙古地区的环境适应性分析[J]. 内蒙古电力技术, 2018, 36(2): 6-10, 15.
NIE J C, ZHANG Z, WANG A, et al. Environmental adaptability analysis on intelligent substation prefabricated cabin in Inner Mongolia [J]. Inner Mongolia Electric Power, 2018, 36(2): 6-10, 15. (in Chinese)

[8] 陈永盛, 姜冰, 朱柏洁, 等. 某典型二次设备预制舱地震反应时程分析[J]. 建筑结构, 2022, 52(S1): 868-873.
CHEN Y S, JIANG B, ZHU B J, et al. Seismic response time history analyses of a typical prefabricated cabin for secondary combination device[J]. Building Structure, 2022, 52(S1): 868-873. (in Chinese)

[9] FATHIEH A, MERCAN O. Seismic evaluation of modular steel buildings [J]. Engineering Structures, 2016, 122: 83-92.

[10] SHI F W, WANG H P, ZONG L, et al. Seismic behavior of high-rise modular steel constructions with various module layouts[J]. Journal of Building Engineering, 2020, 31: 101396.

[11] 顾进. 集装箱式模块化建筑结构设计[J]. 建筑结构, 2021, 51(S1): 1152-1156.
GU J. Structural design of container modular buildings [J]. Building Structure, 2021, 51(S1): 1152-1156. (in Chinese)

[12] PALMIOTTA A, GARBELLINI S, AUDISIO L, et al. Seismic behaviour of steel modular buildings: Numerical analysis and comparisons between different design solutions[J]. Procedia Structural Integrity, 2023, 44: 1156-1163.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] 国家电网有限公司. 预制舱式二次组合设备技术规范：Q/GDW 11157—2014 [S]. 北京：国家电网公司，2014.

[14] 中华人民共和国住房和城乡建设部，国家质量监督检验检疫总局. 建筑抗震设计规范：GB 50011—2010 [S]. 北京：中国建筑工业出版社，2010.

[15] Federal Emergency Management Agency. Quantification of building seismic performance factors：FEMA P695[S]. Washington DC，USA：Federal Emergency Management Agency，2009.

[16] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 工业企业电气设备抗震鉴定标准：GB 50994—2014[S]. 北京：中国计划出版社，2014.

[17] 陈向东，潘国洪，鲁翔，等. 特高压直流输电工程用控制保护柜振动台试验研究[J]. 电器与能效管理技术，2020(9)：68-71.
CHEN X D，PAN G H，LU X，et al. Research on control cabinet shaking table test for UHVDC transmission project[J]. Electrical & Energy Management Technology，2020(9)：68-71.(in Chinese)

[18] 尚庆学，韩镝，孙国良，等. 基于振动台试验的通信机柜地震易损性分析[J]. 哈尔滨工业大学学报，2022，54(5)：57-63.
SHANG Q X，HAN D，SUN G L，et al. Seismic fragility analysis of telecommunication cabinets based on shaking table tests[J]. Journal of Harbin Institute of Technology，2022，54(5)：57-63.(in Chinese)

[19] 徐卫锋，李彬彬，刘博，等. 考虑不同固定条件的核电设备多维地震响应振动台试验研究[J]. 世界地震工程，2022，38(2)：89-95.
XU W F，LI B B，LIU B，et al. Shaking table test on multi-dimensional seismic response of nuclear power equipment considering different fixed conditions[J]. World Earthquake Engineering，2022，38(2)：89-95.(in Chinese)

[20] 金华建，孙飞飞，李国强，等. 模块化防屈曲钢板墙抗震性能[J]. 东南大学学报(自然科学版)，2024，54(1)：25-35.
JIN H J，SUN F F，LI G Q，et al. Seismic performance of modular buckling-restrained steel shear walls [J]. Journal of Southeast University (Natural Science Edition)，2024，54(1)：25-35.(in Chinese)

[21] 鲁亮，颜浩天，叶雨立. 基于Pushover方法的耗能自复位铰节点框架结构抗震性能分析[J]. 东南大学学报(自然科学版)，2024，54(3)：608-615.
LU L，YAN H T，YE Y L. Seismic performance analysis on energy dissipating self-centering hinge joint frame based on Pushover method[J]. Journal of Southeast University (Natural Science Edition)，2024，54(3)：608-615.(in Chinese)

[22] 国家电网有限公司. 预制舱式 10 kV ~ 35 kV 一二次组合设备技术规范：Q/GDW 11882—2018[S]. 北京：国家电网公司，2018.

[23] 谢贤鑫，张令心，曲哲. 砌体填充墙中塑钢门窗的地震易损性试验研究[J]. 地震工程与工程振动，2019，39(4)：184-191.
XIE X X，ZHANG L X，QU Z. Experimental seismic fragility of windows and doors with plastic-steel frames in masonry infill walls [J]. Earthquake Engineering and Engineering Dynamics，2019，39(4)：184-191.(in Chinese)

[24] 国家市场监督管理总局，国家标准化管理委员会. 建筑抗震韧性评价标准：GB/T 38591—2020[S]. 北京：中国标准出版社，2020.

中国知网　https://www.cnki.net